Guía de ejercitación 1

Esta guía de ejercicios es para desarrollo personal. No es necesario entregar los ejercicios resueltos.
En el desarrollo aplicar los siguientes conocimientos:

- Definición de algoritmo y sintaxis de Python.
- Utilización de operadores matemáticos y relacionales.
- Sentencias de ingreso de datos y de vista de datos por consola.
- Condicionales.
- Condicionales alternativos.
- Condicionales anidados.
- Utilización de conectores lógicos.

Enunciados

1. Calcular el sueldo de una persona, conociendo la cantidad de horas que trabaja enel mes y el valor de la hora.
2. Calcular el importe que debe pagar una persona compra una heladera de pesos X ypor pagar en efectivo le hacen el 10% de descuento ¿Cuánto abona?
3. Convertir longitudes de millas a Km. y de pulgadas a cm., si:1 milla

   = 1.60935 Km.

   1 pulgada = 2.534 cm
4. Hallar la longitud de la hipotenusa de un triángulo dada la medida de sus catetos
5. Ingresar un número de tres cifras y mostrar el segundo dígito.
6. Ingresar un número. Si es positivo, calcular su raíz cuadrada, si es negativo mostrarsu cuadrado y si es cero mostrar “Error. Ha ingresado un valor nulo”.
7. Ingresar las edades de dos personas. Si una de ellas es mayor de edad y la otra menorde edad, calcular y mostrar su promedio. En caso contrario mostrar las dos edades.
8. Ingresar dos números, calcular y mostrar el cociente del primero por el segundo, siempre que el divisor no sea cero. En este último caso mostrar la leyenda “no se puede realizar el cociente”.
9. Ingresar el valor de la ganancia anual de una empresa y calcular su retención segúnse encuentre dentro de los siguientes parámetros:

Ganancia	Retención
<= 10000	Cero
>10000 y <= 15000	2% sobre (ganancia -10000)
> 150000	300+5% sobre (ganancia -15000)

10. Calcular el importe que debe pagar un auto en un estacionamiento teniendo en cuenta como datos las horas y minutos de uso. El valor de la hora es de $45 y si los minutos exceden de 15 se incrementa una hora al importe. El mínimo a cobrar es deuna hora.
11. Se ingresa el código de tipo de llamada: 1. Local 2. Interurbana 3. Internacional y la duración en minutos de la misma. Si el minuto cuesta $0.25 para la llamada local, $0.40 para la llamada interurbana y $1.05 para la llamada internacional, diseñar un algoritmo que permita calcular el monto a pagar por dicha llamada.
12. Calcular los kilómetros recorridos por un automóvil conociendo el kilometraje inicialy el actual. Mostrar una leyenda según la distancia recorrida:

Para 100 Km. o menos:	"Paciencia, falta mucho"
Más de 100 Km. y menos de 200:	"Parar para desayunar"
Más de 200 Km.:	"Se recomienda cargar combustible"

13. El usuario deberá pensar en uno de los siguientes personajes: Lio Messi, Mauricio Macri y Mirtha Legrand. El programa mediante algunas preguntas convenientes (edad, sexo, ocupación, etc.) deberá mostrar de que personaje se trata. Ejemplo: si es hombre y deportista tendrá que decir Lio Messi
14. Ingresar un numero de dos cifras, si es mayor que 50 mostrarlo invertido. Sino mostrar la cifra que corresponde a las unidades.
15. Ingresar la medida de un ángulo y determinar si es agudo, obtuso, recto, nulo o llano.Si el valor ingresado es mayor a 180º mostrar la leyenda "ángulo no válido" e ingresar un nuevo valor.

16. Ingresar dos números y sin resolver la multiplicación mostrar una leyenda según el producto sea negativo, positivo o cero.
17. Ingresar las medidas de dos ángulos expresados en grados minutos y segundos y hallar la suma. (recordar que los minutos y los segundos no deben excederse de 60)